プロジェクト・グーテンベルク古典数学入門シリーズ

古典で学び直す
デュードニー数学パズル入門

—— 全 14 部・430 問を、部ごとに読む ——

原著：ヘンリー・アーネスト・デュードニー
Amusements in Mathematics（1917 年）

著：教育情報分析研究会

2026 年 11 月 改訂第 2 版（原著の 14 の部ごとに対応）

本書は Project Gutenberg のパブリックドメイン（eBook #16713）を底本に、
高等学校の数学の知識で読み進められるように書き下ろした入門書です。

目次

はじめに：この本の読み方 1

第 1 章　算術と代数の問題（第 1 部、第 1〜141 問） 3
- 1.1　この部の位置づけ . . . 3
- 1.2　第 1 問：郵便局の難問 . . . 3
- 1.3　第 4 問：豆祝いの難問 . . . 4
- 1.4　第 9 問：2 機の飛行機 . . . 4
- 1.5　第 68 問：2 本の列車 . . . 5
- 1.6　第 80 問：3 つのグループ（数字を並べる） . . . 5
- 1.7　第 90 問：世紀のパズル（100 を作る） . . . 6
- 1.8　第 139 問：オランダ人の妻たち . . . 7

第 2 章　幾何学の問題（第 2 部、第 142〜205 問） 9
- 2.1　この部の位置づけ . . . 9
- 2.2　第 173 問：パーキンス夫人のキルト . . . 9
- 2.3　第 158 問：大いなる太極図 . . . 9
- 2.4　第 196 問：つながれたヤギ . . . 10
- 2.5　第 200 問：凧あげの針金 . . . 11
- 2.6　第 187 問：乳しぼりの娘 . . . 11

第 3 章　点と線の問題（第 3 部、第 206〜213 問） 13
- 3.1　この部の位置づけ . . . 13
- 3.2　第 210 問：10 枚のコイン . . . 13
- 3.3　第 209 問：21 本の木 . . . 14
- 3.4　第 211 問：12 個のミンスパイ . . . 14

第 4 章　駒の移動の問題（第 4 部、第 214〜238 問） 15
- 4.1　この部の位置づけ . . . 15
- 4.2　第 214 問：6 匹のカエル . . . 15
- 4.3　一般の個数の場合：式と探索の一致 . . . 16

第 5 章　一筆書きと経路の問題（第 5 部、第 239〜261 問） 17
- 5.1　この部の位置づけ . . . 17

5.2 オイラーの定理 . . . 17
5.3 第 245 問：八面体の上のハエ . . . 17
5.4 第 251 問：水・ガス・電気 . . . 18

第 6 章 組合せと群分けの問題（第 6 部、第 262〜287 問） 19
6.1 この部の位置づけ . . . 19
6.2 第 267 問：間違った帽子 . . . 19
6.3 第 272 問：9 人の少年 . . . 20
6.4 補足：キルクマンの 15 人の女学生 . . . 21

第 7 章 チェス盤の問題（第 7 部、第 288〜361 問） 22
7.1 この部の位置づけ . . . 22
7.2 第 295 問：8 個のルーク . . . 22
7.3 第 300 問：8 個のクイーン . . . 22
7.4 第 297 問：ビショップを最少で . . . 23
7.5 第 347 問：長方形の数 . . . 24
7.6 補足：ナイトの巡回路 . . . 24

第 8 章 計量・詰め込みの問題（第 8 部、第 362〜372 問） 26
8.1 この部の位置づけ . . . 26
8.2 第 362 問：ワッセイル・ボウル . . . 26
8.3 第 367 問：ワインと水 . . . 27
8.4 第 364 問：樽がちょうど半分か . . . 27

第 9 章 川渡りの問題（第 9 部、第 373〜377 問） 29
9.1 この部の位置づけ . . . 29
9.2 第 375 問：5 組の嫉妬深い夫婦 . . . 29
9.3 少ない組の場合：探索の結果 . . . 29

第 10 章 ゲームと賭けの問題（第 10 部、第 378〜391 問） 31
10.1 この部の位置づけ . . . 31
10.2 第 386 問：サイコロの手品 . . . 31
10.3 第 390 問：競馬の賭け . . . 32

第 11 章 必勝法のあるゲームの問題（第 11 部、第 392〜398 問） 33
11.1 この部の位置づけ . . . 33
11.2 第 392 問：小石のゲーム . . . 33
11.3 第 398 問：葉巻のパズル . . . 33
11.4 第 396 問：マッチの謎（ニム） . . . 34

第 12 章 魔方陣の問題（第 12 部、第 399〜412 問） 36
12.1 この部の位置づけ . . . 36
12.2 魔方陣の基本 . . . 36

12.3 第 399 問：やっかいな 8 36
12.4 なぜ中央は必ず 5 か：3×3 の魔方陣の一般形 37

第 13 章 パラドックス・パーティー（第 13 部、第 413 問） 38
13.1 この部の位置づけ 38
13.2 第 413 問：チェス盤の誤り 38
13.3 同じ仕組みの例：8×8 から 5×13 へ 39

第 14 章 未分類の問題（第 14 部、第 414〜430 問） 41
14.1 この部の位置づけ 41
14.2 第 414 問：最初に知ったのは誰か 41
14.3 第 416 問：暦のパズル 42
14.4 第 418 問：階段のぼり 42
14.5 第 420 問：勤勉な本の虫 43

おわりに：この本で確かめたことの一覧 45

はじめに：この本の読み方

ヘンリー・アーネスト・デュードニー（1857〜1930）は、イギリスのパズル作家です。『ストランド・マガジン』などの雑誌にパズルを連載し、そのなかから 430 問を選んで一冊にまとめたのが、1917 年の『Amusements in Mathematics』（数学の楽しみ）です。

この本は、原著の 14 の部（第 1 部〜第 14 部）に 1 章ずつ対応しています。各章では、その部を代表する問題を 3〜6 問取り上げ、問題文と答えを確かめながら、背後にある数学を説明します。取り上げた問題の数値は、あとから計算で確かめ直しました。

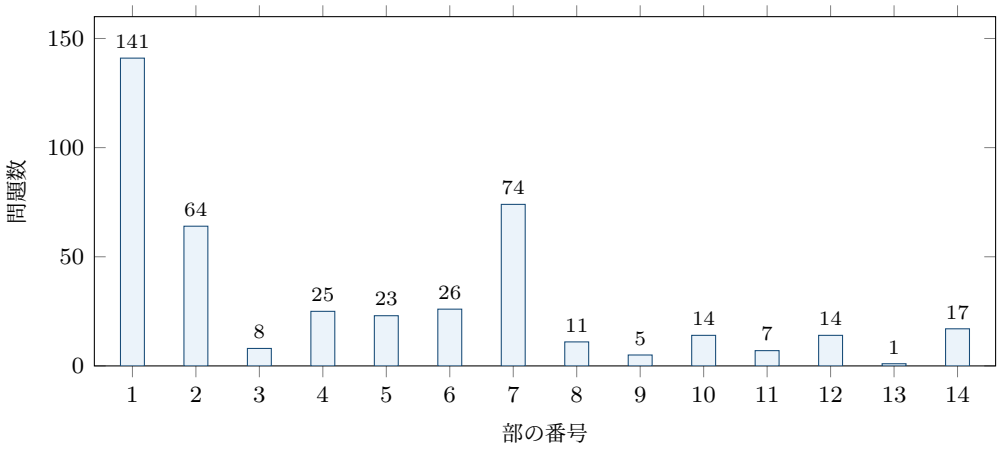


図 1　原著の 14 の部ごとの問題数（合計 430 問）。第 1 部の算術・代数が約 3 分の 1 を占め、第 7 部のチェス盤がそれに次ぐ。

事実・推測・未確認の区別（この本の約束）

- 取り上げた答えは、原著の答えを読み、そのうえで計算機で全探索・数え上げをして確かめたものです（答えが原著と一致したことを本文に書きました）。原著の絵を見ないと分からない答えは、本書で別の図を描いて示しています。
- 原著の説明をそのまま確かめられなかった数字（たとえば第 3 章の「2,400 通り」の数え方）は、そう書いてあります。
- 同じシリーズの翻訳版には、問題文の訳語が乱れている箇所があります。本書は、原文（Project Gutenberg #16713）と照らして書いています。

章	部の主題	問題数	原著の問題番号
1	算術と代数	141	1〜141
2	幾何学（切り分けと配置）	64	142〜205
3	点と線	8	206〜213
4	駒の移動	25	214〜238
5	一筆書きと経路	23	239〜261
6	組合せと群分け	26	262〜287
7	チェス盤	74	288〜361
8	計量・詰め込み	11	362〜372
9	川渡り	5	373〜377
10	ゲームと賭け	14	378〜391
11	必勝法のあるゲーム	7	392〜398
12	魔方陣	14	399〜412
13	パラドックス	1	413
14	未分類の問題	17	414〜430

表 1　本書の章と原著の部の対応。

第 1 章

算術と代数の問題（第 1 部、第 1〜141 問）

1.1　この部の位置づけ

第 1 部は、全体の 3 分の 1 を占める最大の部です。金銭、年齢、時計、速さ、数字の並べ替え、割り算の応用など、日常の言葉で書かれた問題が並びます。デュードニーは序文で、「やさしいものも難しいものも、順番に並べていない。落とし穴があるかもしれないと、解く人に気づかせないためだ」という意味のことを述べています（この文面は、第 1 部の冒頭にあります）。

ここでは、連立方程式、比、速さ、場合の数、整数の性質を使う 6 問を選びました。

1.2　第 1 問：郵便局の難問

「5 シリング硬貨（1 クラウン）を出して、2 ペンス切手をいくつか、その 6 倍の枚数の 1 ペンス切手、残りを 2 ペンス半の切手で、とお願いした」という問題です。1 シリング＝ 12 ペンス、5 シリング＝ 60 ペンスです。

2 ペンス切手を x 枚とすると、1 ペンス切手は $6x$ 枚、2 ペンス半切手を y 枚として

$$2x + 6x + 2.5y = 60, \qquad 8x + 2.5y = 60.$$

両辺に 2 をかけると $16x + 5y = 120$、つまり $y = \dfrac{120 - 16x}{5}$。y が整数になるには $16x$ が 5 の倍数、つまり x が 5 の倍数でなければなりません。$x = 5$ なら $y = 8$、$x = 10$ なら $y < 0$ になるので、$x = 5$、$y = 8$ が唯一の答えです。

確かめ

2 ペンス切手 5 枚（10 ペンス）、1 ペンス切手 30 枚（30 ペンス）、2 ペンス半の切手 8 枚（20 ペンス）。合計は $10 + 30 + 20 = 60$ ペンス＝ 5 シリング。原著の答えと一致します。

1.3 第 4 問：豆祝いの難問

靴屋 25 人、仕立屋 20 人、帽子屋 18 人、手袋屋 12 人が宴会に行き、合計は 6 ポンド 13 シリング（= 133 シリング）でした。「靴屋 5 人の分は仕立屋 4 人の分に等しい」「仕立屋 12 人の分は帽子屋 9 人の分に等しい」「帽子屋 6 人の分は手袋屋 8 人の分に等しい」とき、各グループの支払いはいくらか、という問題です。

1 人あたりの支払いを、靴屋 c、仕立屋 t、帽子屋 h、手袋屋 g とします。条件は $5c = 4t$、$12t = 9h$、$6h = 8g$。$t = 60k$ とおくと、$c = 48k$、$h = 80k$、$g = 60k$（$80 \times 6 = 8 \times 60$）。グループの合計は

$$25c = 1200k, \quad 20t = 1200k, \quad 18h = 1440k, \quad 12g = 720k,$$

合わせて $4560k = 133$ シリングなので $k = \frac{133}{4560} = \frac{7}{240}$。したがって、靴屋グループは $1200k = 35$、仕立屋グループも 35、帽子屋グループは $1440k = 42$、手袋屋グループは $720k = 21$（シリング）です。

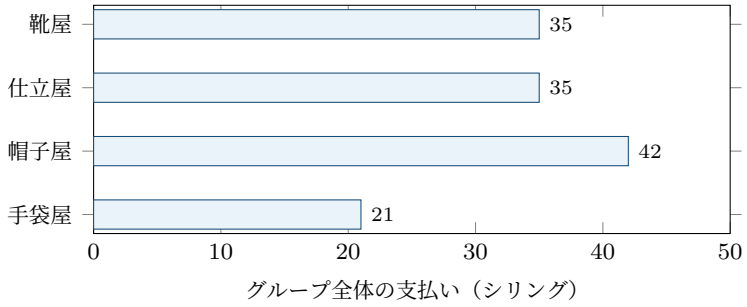


図 1.1　豆祝いの難問の答え。合計は $35 + 35 + 42 + 21 = 133$ シリング。

確かめると、1 人あたりの支払いは、靴屋 $35/25 = 1.4$、仕立屋 $35/20 = 1.75$、帽子屋 $42/18 = \frac{7}{3}$、手袋屋 $21/12 = 1.75$。$5 \times 1.4 = 7 = 4 \times 1.75$、$12 \times 1.75 = 21 = 9 \times \frac{7}{3}$、$6 \times \frac{7}{3} = 14 = 8 \times 1.75$ で、3 つの条件がすべて成り立ちます。

1.4 第 9 問：2 機の飛行機

「2 機を 600 ポンドずつで売り、一方は 2 割の損、他方は 2 割の得だった。全体で得か損か」という問題です。「2 割の得」と「2 割の損」は、売値ではなく**仕入れ値**を基準にします。損をした機は、仕入れ値の 0.8 倍で 600 ポンドなので仕入れ値は $600/0.8 = 750$ ポンド。得をした機は、仕入れ値の 1.2 倍で 600 ポンドなので $600/1.2 = 500$ ポンド。仕入れは合計 $750 + 500 = 1250$ ポンド、売上は 1200 ポンドで、**50 ポンドの損**です。

この問題の教訓

「2 割増えて、2 割減る」は、元に戻らない。どちらも「元の値」が違うからです。$1.2 \times 0.8 = 0.96$ で、4% 減ります。

1.5 第 68 問：2 本の列車

ロンドンからリバプールへ行く列車と、その逆に行く列車が、同時に出発します。すれ違ってから、それぞれ 1 時間と 4 時間で終点に着きます。どちらがどれだけ速いか。

すれ違うまでの時間を t 時間、速さを v_1（ロンドン発）、v_2（リバプール発）とします。すれ違うまでに $v_1 t$ と $v_2 t$ を進みます。すれ違ったあと、ロンドン発の列車はリバプール発の列車がすれ違うまでに進んだ道のり $v_2 t$ を 1 時間で進むので $v_2 t = v_1 \cdot 1$。リバプール発の列車は $v_1 t$ を 4 時間で進むので $v_1 t = 4v_2$。2 式をかけ合わせると $v_1 v_2 t^2 = 4 v_1 v_2$、したがって $t = 2$。これを代入して $v_1 = 2v_2$。答えは「**一方は他方のちょうど 2 倍の速さ**」で、原著の答えと一致します。

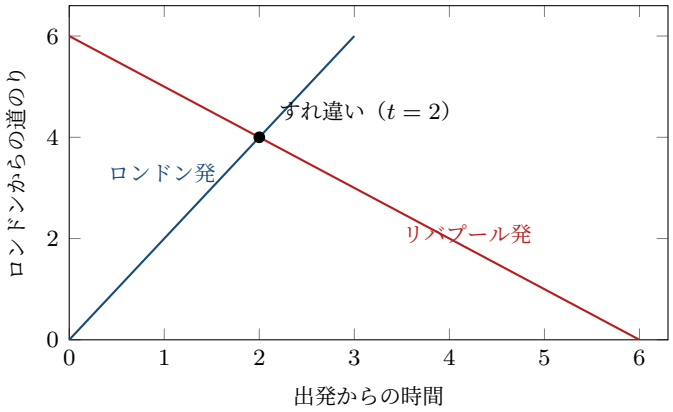


図 1.2　時間と道のりの図（全行程を 6 とする）。ロンドン発は速さ 2 で 3 時間、リバプール発は速さ 1 で 6 時間かかる。2 時間後に出会い、そのあとロンドン発は 1 時間、リバプール発は 4 時間で着く。

図で確かめます。出会う地点はロンドンから 4。ロンドン発の残りは $6 - 4 = 2$ で、速さ 2 なら 1 時間。リバプール発の残りは 4 で、速さ 1 なら 4 時間です。問題の「1 時間と 4 時間」と一致します。

1.6 第 80 問：3 つのグループ（数字を並べる）

1 から 9 の数字を 1 回ずつ使って、「2 桁 ×3 桁＝ 4 桁」を作る問題です。例は $12 \times 483 = 5796$。さらに「1 桁 ×4 桁＝ 4 桁」も許すと、解はいくつあるか。

計算機で全部の並べ方（9 の階乗＝ 362,880 通り）を調べると、2 桁 ×3 桁＝ 4 桁が 7 個、1 桁 ×4 桁＝ 4 桁が 2 個、合計 9 個になります。原著の答え（9 個）と一致します。

$12 \times 483 = 5796$	$42 \times 138 = 5796$	$18 \times 297 = 5346$	$27 \times 198 = 5346$
$39 \times 186 = 7254$	$48 \times 159 = 7632$	$28 \times 157 = 4396$	$4 \times 1738 = 6952$
$4 \times 1963 = 7852$			

表 1.1　「2 桁 ×3 桁＝ 4 桁」の 7 個と「1 桁 ×4 桁＝ 4 桁」の 2 個、合わせて 9 個。かける順（483×12 など）を入れ替えたものは同じ解として数えている。

1.7 第 90 問：世紀のパズル（100 を作る）

1 から 9 の 9 個の数字を**1 回ずつ**使って、帯分数 $A+\dfrac{n}{d}$ の形で 100 を作る問題です。例は $91+\dfrac{5742}{638}$（$5742\div638=9$ なので $91+9=100$）。原著は、フランスの数学者リュカが 7 通りを見つけて「ほかにあるだろうか」と疑ったが、実際には全部で 11 通りある、と述べています。

本書では、9 個の数字の並べ方（362,880 通り）を、帯分数のどこで区切るかのすべて（整数部、分子、分母）と組み合わせて計算機で調べ、$A+\frac{n}{d}=100$ になるものを数えました。結果は**ちょうど 11 通り**で、原著と一致します。

分数の値 $k=100-A$	整数部 A	分数 $\dfrac{n}{d}$
4	96	$\dfrac{1428}{357}$、$\dfrac{1752}{438}$、$\dfrac{2148}{537}$
6	94	$\dfrac{1578}{263}$
9	91	$\dfrac{5742}{638}$、$\dfrac{5823}{647}$、$\dfrac{7524}{836}$
18	82	$\dfrac{3546}{197}$
19	81	$\dfrac{5643}{297}$、$\dfrac{7524}{396}$
97	3	$\dfrac{69258}{714}$

表 1.2　9 個の数字を 1 回ずつ使って 100 になる帯分数 11 通り（計算機で全探索）。整数部が 1 桁なのは $3+\frac{69258}{714}$ だけ。

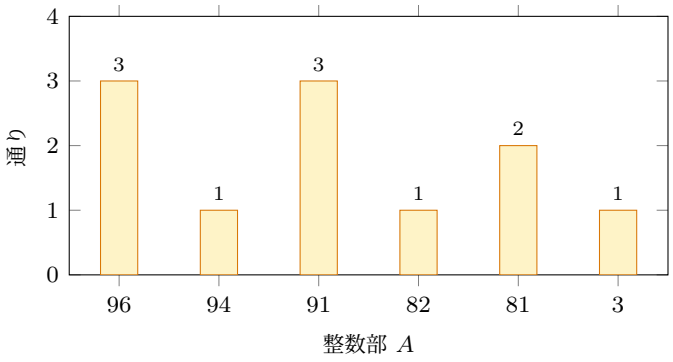


図 1.3　整数部ごとの解の数（合計 11）。

デュードニーは、この問題を「9 で割った余り（数字根）」で絞り込むことを紹介しています。1 から 9 の和は 45 で 9 の倍数なので、A、n、d の各桁の和を全部足すと 9 の倍数です。したがって

$$A+n+d\equiv 0 \pmod 9.$$

$n=kd$、$A=100-k$ を代入すると $(100-k)+kd+d\equiv 0$、つまり $(1-k)+(k+1)\,d\equiv 0 \pmod 9$。この式は、$k$ ごとに、分母 d を 9 で割った余りを決めます。たとえば $k=9$ なら $-8+10d\equiv 0$、つまり $d\equiv 8 \pmod 9$。表の $d=638$（$6+3+8=17$、$1+7=8$）、647（$17\to 8$）、836（$17\to 8$）はすべて余り 8 で、この条件に合います。

数字を使った探索の考え方

候補が 36 万通りあっても、「9 で割った余り」のように必ず満たす条件を先に使うと、手で調べる範囲がぐっと減ります。計算機で全部調べて確かめることと、条件で絞り込んで理由を説明することは、組にして使うと効果的です。

1.8 第 139 問：オランダ人の妻たち

ヘンドリック、エルス、コルネリウスの 3 人の男と、その妻ゲルトリュン、カトリュン、アンナが豚を買います。各人は「豚 1 頭あたり n シリング」で「n 頭」買います（支払いは n^2 シリング）。夫は妻より 3 ギニー（63 シリング）多く払い、ヘンドリックはカトリュンより 23 頭多く、エルスはゲルトリュンより 11 頭多く買いました。夫婦の組み合わせは。

夫の頭数を a、その妻の頭数を b とすると、$a^2 - b^2 = 63$ です。$(a-b)(a+b) = 63$ で、63 を 2 つの正の整数の積に分ける方法は $1 \times 63,\ 3 \times 21,\ 7 \times 9$ の 3 通り。それぞれ $a-b$ と $a+b$ に当てはめると、$(a,b) = (32,31),\ (12,9),\ (8,1)$ です。つまり、夫婦の頭数の組は、この 3 組しかありません。

あとは、2 つの条件で誰がどの組かを決めます。ヘンドリックはカトリュンより 23 頭多いので、夫の頭数 32 と妻の頭数 9 の差 $32 - 9 = 23$ が合います（ほかの組み合わせでは差が 23 になりません）。したがって、ヘンドリックは 32 頭で、その妻は 31 頭のアンナ。カトリュンは 9 頭なので、その夫は 12 頭のエルス。残るコルネリウス（8 頭）の妻はゲルトリュン（1 頭）です。もう 1 つの条件も確かめると、エルス（12 頭）はゲルトリュン（1 頭）より 11 頭多く、確かに合います。原著の答え（コルネリウスとゲルトリュン、エルスとカトリュン、ヘンドリックとアンナ）と一致します。



図 1.4　大きい正方形から小さい正方形をくり抜いた曲尺（かねじゃく）形の面積が 63。
幅は $a-b$、長さは $a+b$ の長方形に切り直せるので、面積 $= (a-b)(a+b)$ になる。

この章のまとめ

- 「割合」の問題は、基準になる量（仕入れ値、元の値）をはっきりさせる。
- 比が鎖状につながる問題は、1 つの量を k とおいて全部を表す。
- 整数の積や差の問題は、約数の組に分けると、解が有限個にしぼれる。
- 全部の並べ方が数十万通りでも、計算機で確かめれば、手計算の答えの検証ができる。

第 2 章

幾何学の問題（第 2 部、第 142〜205 問）

2.1　この部の位置づけ

第 2 部は、図形を切って並べ替える「切り分け」と、庭や畑の面積、円や正方形の関係を問う問題です。64 問のうち、ここでは 5 問を選びました。計算で答えが出るもの（第 196、200 問）と、図の性質を使うもの（第 158、173、187 問）の両方があります。

2.2　第 173 問：パーキンス夫人のキルト

13×13 の正方形のキルトは、小さな正方形の布 169 枚をつなぎ合わせたものです。このキルトを、縫い目だけを切って、**できるだけ少ない数の正方形**に分けるにはどうするか。13×13 そのものを 1 枚と数えるのは、もちろん除きます。

デュードニーの答えは「11 枚が最少」です。ここでは、計算機で全部の分け方を探して確かめました（正方形の辺は整数、全体は 13×13、13 の 1 枚は除く）。11 枚が最少で、辺の長さは $7, 6, 6, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1$。面積の合計は

$$49 + 36 + 36 + 16 + 9 + 9 + 4 + 4 + 4 + 1 + 1 = 169 = 13^2$$

で一致します。

「本質的に 1 通り」

図の最大の正方形は 7 と 6 が 2 つで、$7 + 6 = 13$ だから、辺の 1 つが 13 にそろいます。デュードニーは、この問題の答えは回転や裏返しを除いて「実質的に 1 通り」だと述べています。本書の探索では、11 枚の分け方が 8 通り見つかり、そのすべてが、回転と裏返しで上の図に重なりました。

2.3　第 158 問：大いなる太極図

太極図（陰と陽の円）には、「内側の円と、それを囲む輪の面積はどちらが大きいか」という問いがあります。デュードニーの答えは「どちらも同じ」です。

内側の円の半径を 1 とします。この円に外接する正方形の 1 辺は 2、対角線は $2\sqrt{2}$ です。太極図では、この対角線が外側の大円の直径になっています（デュードニーの図による）。すると大円の半径は

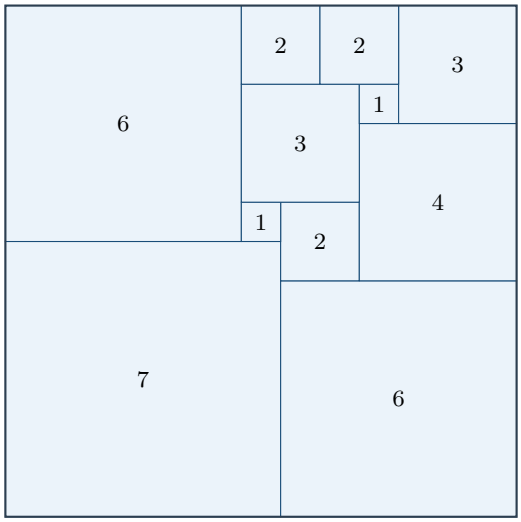


図 2.1　13×13 を 11 枚の正方形に分ける（原著の答えと同じ大きさの組。計算機で確かめた配置）。数字は 1 辺の長さ。

$\sqrt{2}$、面積は $\pi(\sqrt{2})^2 = 2\pi$。内側の円の面積は π。したがって輪の面積は $2\pi - \pi = \pi$ で、内側の円とちょうど同じになります。

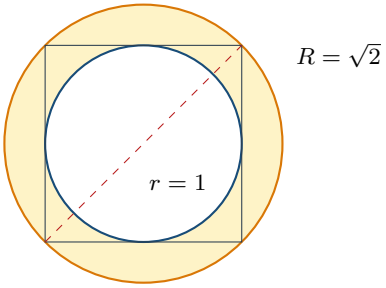


図 2.2　半径 1 の円に外接する正方形（1 辺 2）の対角線は $2\sqrt{2}$。これを直径とする大円の半径は $\sqrt{2}$、面積は内側の円の 2 倍。したがって輪の面積と内側の円の面積は等しい。

2.4　第 196 問：つながれたヤギ

半エーカー（0.5 エーカー）の正三角形の牧場で、ヤギを 1 つの角の杭につなぎます。牧草のちょうど半分を食べさせるには、綱を何インチにするか（インチ単位で）。

1 エーカー＝ 4,840 平方ヤード、1 ヤード＝ 36 インチだから、1 エーカー＝ $4840 \times 1296 = 6{,}272{,}640$ 平方インチです。牧場の面積は半エーカーで 3,136,320 平方インチ、食べさせる草の面積はその半分の 1,568,160 平方インチ（四分の一エーカー）。綱が角にある正三角形の内側に届く範囲は、半径 r の円の $\frac{1}{6}$（中心角 60 度）です。したがって

$$\frac{\pi r^2}{6} = 1{,}568{,}160 \;\Longrightarrow\; r = \sqrt{\frac{6 \times 1{,}568{,}160}{\pi}} \approx 1730.6 \text{ インチ}.$$

最も近いインチに丸めて 1,731 インチ（48 ヤード 3 インチ）。原著の答えと一致します。

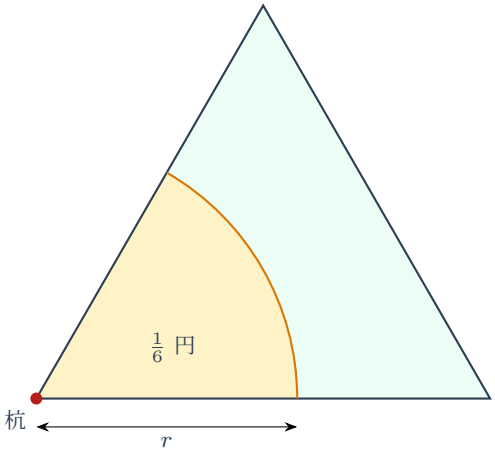


図 2.3　正三角形の 1 つの角の中心角は 60 度。綱が届く範囲はその角を中心とする扇形で、円の $\frac{1}{6}$。扇形の面積が三角形の半分になる r を求める。

2.5　第 200 問：凧あげの針金

直径 2 フィート（24 インチ）の球に巻かれた針金があります。針金の太さ（直径）は $\frac{1}{100}$ インチです。針金の長さはいくらか。球はすきまなく詰まっているものとします。

針金は細い円柱です。球の体積は $\frac{4}{3}\pi \cdot 12^3$。針金の断面積は $\pi \cdot (0.005)^2$。長さ L は体積を断面積で割って

$$L = \frac{\frac{4}{3}\pi \cdot 12^3}{\pi \cdot 0.005^2} = \frac{4 \cdot 12^3}{3 \cdot 0.005^2} = 92{,}160{,}000 \text{ インチ}.$$

1 マイルは 63,360 インチなので、約 1454.5 マイル（1,454 マイルと 2,880 フィート）。原著の答えと一致します。デュードニーは、円周率を使わない「帽子箱の方法」を紹介しています。球は、ぴったり入る円柱（高さ 24 インチ）の $\frac{2}{3}$ の体積なので、同じ体積の円柱は高さ 16 インチ。この円柱を太さ $\frac{1}{100}$ インチの針金の束とみて、断面積の比 $24^2 : (\frac{1}{100})^2 = 5{,}760{,}000$ に高さ 16 をかけると、同じ 92,160,000 インチになります。

2.6　第 187 問：乳しぼりの娘

畑の隅で乳しぼりをしている娘が、川で桶に水を汲んでから乳製品小屋へ行きます。川のどこへ行けば、道のりが最短か。答えは、川の向こうに乳しぼりの場所の**鏡像**をとり、それと小屋を直線で結んだときの川との交点です。

理由は、川の上のどの点 P でも、乳しぼりの場所から P までの距離と鏡像から P までの距離が等しいことです。経路の長さは「鏡像から P を経て小屋まで」と同じ長さになり、2 点を結ぶ最短の線は直線です。

この章のまとめ

- 面積の問題は、全体の面積を単位をそろえて数え直す。
- 円や球は、半径の 2 乗・3 乗に比例する量で比べる（第 158、200 問）。

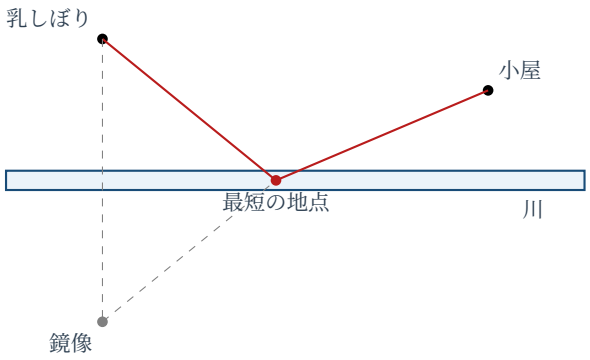


図 2.4　乳しぼりの場所を川に対して折り返した点と小屋を直線で結ぶ。川との交点が最短の地点。実線の経路の長さは、点線の直線の長さと等しい。

- 最短経路は「鏡像」で直線に直す（第 187 問）。
- 正方形に切り分ける問題は、辺の長さの組み合わせを探索で調べると安心できる（第 173 問）。

第 3 章

点と線の問題（第 3 部、第 206〜213 問）

3.1　この部の位置づけ

第 3 部は、わずか 8 問の小さな部です。「何本かの直線の上に、ちょうど何個かの点が並ぶように、点を配置せよ」という、植樹算の問題が並びます。庭に木を植える、コインを並べる、パイを並べる、といった物語がつきますが、数学としては、点と直線の**接続の構造**を調べる問題です。

3.2　第 210 問：10 枚のコイン

10 枚のコインを、5 枚ずつ 2 列に並べて置きます。そこから 4 枚を別の場所に動かして、**4 枚ずつ並ぶ直線が 5 本**できるようにします。デュードニーは、この「10 個の点、4 個ずつの直線 5 本」を、この部の基本形として扱っています。

答えの 1 つは、星形五角形（五芒星）です。正五角形の 5 つの頂点と、5 本の対角線が内側で交わってできる 5 つの交点、あわせて 10 点をとります。各対角線の上には、両端の頂点 2 つと、その内側の交点 2 つが並ぶので、1 本の直線に 4 点が載ります。5 本の対角線で 5 本の直線です。

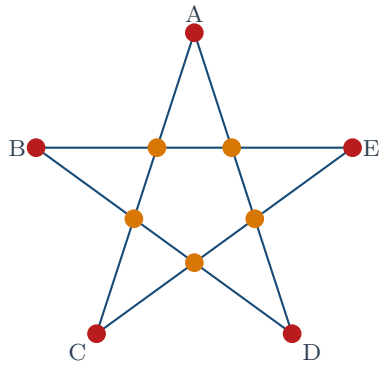


図 3.1　星形五角形。赤い点が正五角形の 5 頂点、橙の点が対角線どうしの 5 つの交点。10 点が 5 本の直線に 4 点ずつ載っている。

この図で、内側の交点は、外側の五角形に対して $\dfrac{\cos 72^\circ}{\cos 36^\circ} \approx 0.382$ の距離（外接円の半径を 1 として）にあります。この値は黄金比 $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ を使って φ^{-2} と書けます。

原著の数え方：何通りの動かし方があるか

原著は「4 枚の取り方は、一方の列から 3 枚、もう一方の列から 1 枚。上から 3 枚を選ぶ方法は $\binom{5}{3}=10$ 通り、下から 1 枚が 5 通りで 50 通り。上下を入れ替えて 100 通り。取った 4 枚の置き方が $4!=24$ 通りで、$24\times100=2400$ 通り」と述べています。ここでの掛け算 $24\times100=2400$ は確かめました。ただし、原著の図（2 列が重なる形）がないと、「3 枚と 1 枚」の条件が正しいかどうかは本書では検算していません（未確認）。

デュードニーは、10 点・5 直線・4 点ずつの配置には、本質的に異なる形が 6 種類あり、「星」「ダーツ」「コンパス」「じょうご」「はさみ」「くぎ」と名づけた、と書いています。これは原著の主張で、本書では確かめていません。

3.3 第 209 問：21 本の木

21 本の木を、「5 本ずつ並ぶ直線が 12 本」できるように植えます。直線は 12 本、1 本に 5 本の木が載るので、木が直線に載る回数の合計は $12\times5=60$。木は 21 本ですから、平均すると

$$\frac{60}{21}\approx2.86$$

本の直線の上に木が載ることになります。ほとんどの木は、3 本の直線の交点になっていなければなりません。

数えるだけで分かること

a 本の木が 2 本の直線上に、b 本の木が 3 本の直線上にあるとすると、$a+b=21$、$2a+3b=60$ より $b=18$、$a=3$。木は、3 本の直線が交わる点が多くなる必要があります。このように、図を描く前に「接続の数」を数えると、見通しがよくなります。

3.4 第 211 問：12 個のミンスパイ

12 個のパイを、4 個ずつ並ぶ直線が 6 本できるように置きます。これは六芒星の 12 点に当たります。6 本の直線に 4 点ずつなので、延べ 24 個で、各点は 2 本の直線の上にあります（$24\div12=2$）。ここから 4 個だけ動かして、4 個ずつの直線を 7 本にします。7 本に 4 個ずつなら、延べ 28 個です。12 個で 28 個なので、平均 $28/12\approx2.33$ 本の直線に載ります。直線の数が増えると、1 つの点が 3 本以上の直線に載る点が必要になります。デュードニーの答えは、動かす 4 個の置き場所を絵で示していますが、本書では絵がないので追いかけていません。

この章のまとめ

- 点と直線の問題は、「何本の直線に何個の点が載るか」を数えると、図を描く前に見通せる。
- 5 本の直線に 4 点ずつ載る 10 点は、星形五角形の頂点と交点で作れる。
- 原著の「何通りか」の主張（2,400 通り、6 種類の基本形）は、原著の図を見て確かめる必要がある。

第 4 章

駒の移動の問題（第 4 部、第 214〜238 問）

4.1　この部の位置づけ

第 4 部は、カエル、コイン、駒を、決められた規則で動かして並べ替える問題です。25 問あり、「最少の手数は何手か」という問いが中心です。手数を数える問題は、あらゆる動かし方をたどる**幅優先探索**で、最少手数を確かめられます。ここでは、第 214 問の「6 匹のカエル」を、原著の答えと探索の結果とで照らし合わせます。

4.2　第 214 問：6 匹のカエル

7 つの升目が一列に並び、1 番〜6 番のカエルが並んでいます（1 つの升目は空き）。カエルは、となりの空き升に進むか、1 匹を飛び越えて、その先の空き升に飛ぶことができます（チェッカーの動き）。前にも後ろにも動けます。順番を逆にして、$6,5,4,3,2,1$ と並べるのに、最少で何手かかるか。

デュードニーの答えは「2,4,6,5,3,1 を 3 回繰り返し、さらに 2,4,6」の 21 手で、「これが最少」です。ここでは、空き升を左端に置き、カエル 1〜6 を左から順に並べた設定で、この手順を実際に動かして確かめました。21 手目で $6,5,4,3,2,1$ の逆順になり、空き升は左端に戻ります。

	1	2	3	4	5	6	始め
2	1		3	4	5	6	1 手目：2
2	1	4	3		5	6	2 手目：4
2	1	4	3	6	5		3 手目：6
2	1	4	3	6		5	4 手目：5
2	1	4		6	3	5	5 手目：3
2		4	1	6	3	5	6 手目：1

図 4.1　21 手の手順の最初の 6 手（2,4,6,5,3,1）。この 6 手を 3 回繰り返し、さらに 2,4,6 で逆順になる。白い升が空き升。

4.3 一般の個数の場合：式と探索の一致

デュードニーは、カエルが n 匹のときの最少手数を、次の式で与えています。

$$\text{最少手数} = \begin{cases} \dfrac{n^2+n}{2} & (n \text{ が偶数}) \\ \dfrac{n^2+3n}{2} - 4 & (n \text{ が奇数}) \end{cases}$$

本書では、$n = 2$ から 9 まで、幅優先探索で最少手数を求めて、この式と比べました。結果はすべて一致しました。

n	2	3	4	5	6	7	8	9
探索の結果	3	5	10	16	21	31	36	50
式の値	3	5	10	16	21	31	36	50

表 4.1　カエルの数 n と最少手数。探索と原著の式は $n = 2 \sim 9$ で一致。

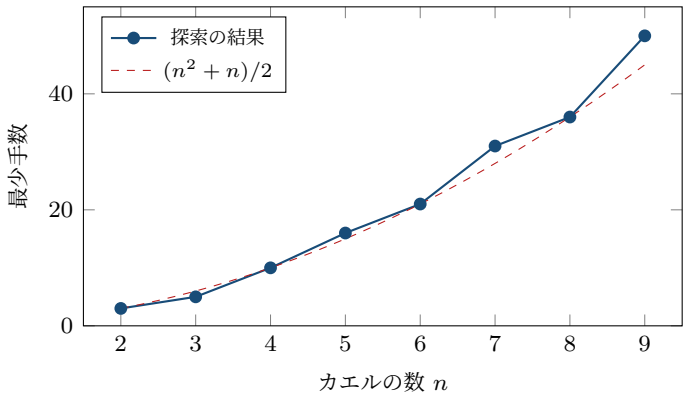


図 4.2　最少手数は n のほぼ 2 乗に比例して増える。奇数のときは、偶数の式より少し少ない。

手数の内訳は、跳び越し（ジャンプ）が $\frac{n(n-1)}{2}$ 回で、ほかは 1 つ進む動きです。$n = 6$ なら $\binom{6}{2} = 15$ 回のジャンプと 6 回の 1 歩で、合わせて 21 手になります。これは、逆順にするために「どの 2 匹も、入れ替わる」必要があり、2 匹が入れ替わるときに 1 回は互いを跳び越すからです（6 匹の組は $\binom{6}{2} = 15$ 組）。

デュードニーは、14 匹の例も示しています。手順「2,4,6,8,10,12,14,13,11,9,7,5,3,1」を 7 回繰り返して、さらに「2,4,…,14」で、$(14^2+14)/2 = 105$ 手になります。本書でも、この手順を動かして、14 匹が逆順になることを確かめました。

この章のまとめ

- 駒を動かす問題は、全部の局面をたどる幅優先探索で、最少手数を確かめられる。
- 6 匹のカエルは 21 手。原著の手順を動かして確かめ、$n = 2 \sim 9$ の最少手数は、探索と原著の式とで一致した。
- ジャンプ回数は $\binom{n}{2}$ で決まる、という見方で、手数の下限が分かる。

第 5 章

一筆書きと経路の問題（第 5 部、第 239〜261 問）

5.1　この部の位置づけ

第 5 部は、「道を 1 回ずつ通って全部を回る」問題です。23 問あります。これは、のちに**グラフ理論**と呼ばれる分野の入口です。オイラーが 1736 年にケーニヒスベルクの橋の問題を解いたことが、その始まりとされています。点（頂点）と、点を結ぶ線（辺）の集まりを**グラフ**と呼びます。

5.2　オイラーの定理

1 つの点に集まる辺の数を、その点の**次数**と呼びます。連結なグラフについて、次のことが成り立ちます。

- すべての点の次数が偶数なら、全部の辺を 1 回ずつ通って、出発点に戻れる（一筆書きの閉じた道）。
- 次数が奇数の点がちょうど 2 つなら、その 2 点の一方から出発して、もう一方で終わる一筆書きができる。
- それ以外（奇数の点が 4 つ以上）なら、一筆書きはできない。

直感的な理由は、途中の点では「入る辺」と「出る辺」が対になるので、途中で通る点の次数は偶数でなければならないことです。

5.3　第 245 問：八面体の上のハエ

正八面体の辺の上を、ハエが歩きます。てっぺんの頂点から出発して、12 本の辺を 1 回ずつ通る道は、何通りあるか。

正八面体は、6 つの頂点、12 本の辺をもち、どの頂点にも 4 本の辺が集まります。次数がすべて 4（偶数）なので、一筆書きの閉じた道があり、必ず出発点に戻ります。

原著の答えは「1,488 通り（逆向きの道も別に数える）」です。本書では、12 本の辺を 1 本ずつ選んで進む全部の道を計算機でたどって数え、てっぺんの頂点から出発する道がちょうど 1,488 通りあることを確かめました。原著の数と一致します。

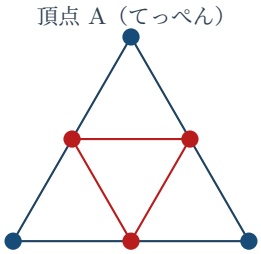


図 5.1　正八面体を平面に描いたもの（グラフとして）。6 つの頂点（外側の三角形の 3 点と内側の三角形の 3 点）と 12 本の辺。どの頂点にも 4 本の辺が集まる。

5.4　第 251 問：水・ガス・電気

3 軒の家 A、B、C のそれぞれに、水（W）、ガス（G）、電気（E）の 3 つの管を、互いに交差させずにつなげるか。これは、「3 つの点と別の 3 つの点をすべて結んだグラフ」（$K_{3,3}$）が、平面に交差なく描けるかという問題です。

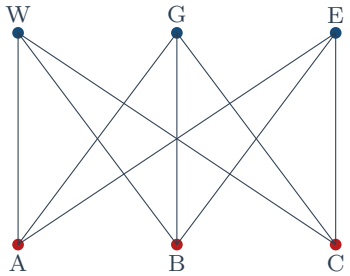


図 5.2　$K_{3,3}$。9 本の管（辺）を直線で描くと、いくつかが交差する。

答えは「できない」です。理由は、オイラーの多面体公式 $V - E + F = 2$（頂点の数 V、辺の数 E、面の数 F）から出せます。$K_{3,3}$ では $V = 6$、$E = 9$ なので、平面に描けると仮定すると $F = 2 - 6 + 9 = 5$。ところが、$K_{3,3}$ は、2 つのグループの間にしか辺がないため、三角形ができません。したがって、どの面も 4 辺以上で囲まれ、面の周の辺の数の合計は $4F = 20$ 以上。ところがこれは、各辺が 2 つの面に属するので $2E = 18$ に等しいはずです。$20 \le 18$ は成り立たないので、矛盾です。したがって、$K_{3,3}$ は平面には描けません。

デュードニーは、この問題に答えはないことを認めたうえで、「A の家の敷地を通らせてもらう」という発想の転換を示しています（家 A を通る管を認める）。これは、条件を「管どうしが交差しない」から、「管が家の中を通ってもよい」に変えた、言葉の抜け道です。

この章のまとめ

- 一筆書きの可否は、次数が偶数か奇数かで決まる（オイラーの定理）。
- 正八面体は、どの頂点も次数 4 で、一筆書きの閉じた道がある。てっぺんから出る道は 1,488 通り（計算で確認）。
- $K_{3,3}$ は、$V - E + F = 2$ から、平面に交差なしでは描けない。

第 6 章

組合せと群分けの問題（第 6 部、第 262〜287 問）

6.1　この部の位置づけ

第 6 部は、「何通りあるか」「どう組み分けるか」を問う問題です。26 問あります。順列・組合せの数え上げと、「どの 2 人も、ちょうど 1 回ずつ同じ組になる」といった組分けの設計（のちの**組合せ設計**）がこの部の主役です。

6.2　第 267 問：間違った帽子

酔った 8 人の男が、帽子を勝手に取って帰ります。全員が**他人の帽子**を取る確率はいくらか。

8 人の帽子の取り方は $8! = 40{,}320$ 通りです。そのうち、全員が自分以外の帽子をとる場合の数 D_n（**完全順列**、あるいは攪乱順列）は、次の関係で求まります。

$$D_n = (n-1)\bigl(D_{n-1} + D_{n-2}\bigr), \qquad D_1 = 0,\ D_2 = 1.$$

これを順に計算すると $D_3 = 2$、$D_4 = 9$、$D_5 = 44$、$D_6 = 265$、$D_7 = 1854$、$D_8 = 14833$。デュードニーの答え（14,833 通り）と一致します。

人数 n	3	4	5	6	7	8	9	10
D_n	2	9	44	265	1,854	14,833	133,496	1,334,961
$D_n/n!$	.333	.375	.367	.368	.3679	.3679	.3679	.3679

表 6.1　完全順列の数と、その割合。

人数 n が大きくなると、確率 $D_n/n!$ は、自然対数の底 e の逆数 $1/\mathrm{e} \approx 0.3679$ に近づきます。8 人ですでに小数第 4 位まで一致しています。人数が増えても確率が約 37% にとどまるのは、意外な結果です。

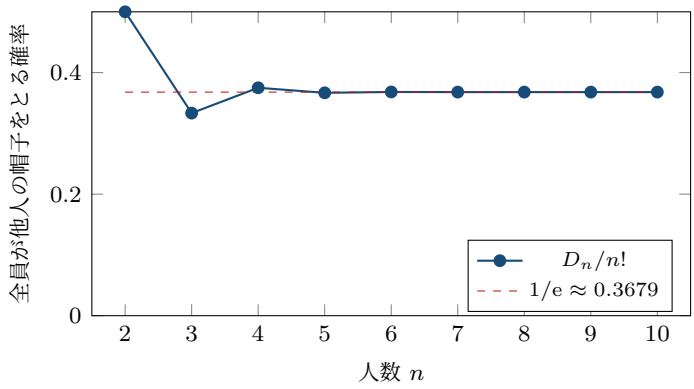


図 6.1　人数が増えても、確率は約 $1/\mathrm{e} \approx 0.368$ に落ち着く。8 人の場合は $14833/40320 = 0.3679$。

6.3　第 272 問：9 人の少年

9 人の少年が、3 人ずつの組を作って 6 日間、散歩に出ます。3 人は横一列に並んで歩き、どの 2 人も、**となり合って歩くのは 1 回だけ**にしたい。どう並べるか。

3 人の列では、となり合う組が 2 つ（左と中、中と右）です。1 日に 3 つの列があるので、1 日に 6 組のとなり合いができ、6 日で 36 組。9 人の 2 人組は $\binom{9}{2} = 36$ 通りですから、ちょうど全部の 2 人組が 1 回ずつ出ることになります。原著の答えの配置を表に写して、すべての 2 人組が 1 回ずつ出ることを計算機で確かめました。

1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目
A B C	B F H	F A G	A D H	G B I	D C A
D E F	E I A	I D B	B E G	C F D	E H B
G H I	C G D	H C E	F I C	H A E	I G F

表 6.2　原著の答え。各列が 3 人の並び（左から右）。

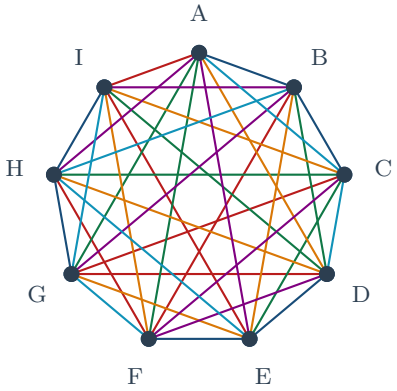


図 6.2　9 人（点）を、6 日間の「となり合い」で結んだ図。6 色が 6 日に対応し、全部で 36 本。9 人の組合せ $\binom{9}{2} = 36$ のどの 2 人も、ちょうど 1 本の線で結ばれている（計算機で確認）。

原著は、一般に $12n + 9$ 人で $9n + 6$ 日の組分けができる、と述べています。$n = 1$ なら 21 人で

15 日。21 人の組合せは $\binom{21}{2} = 210$、15 日に 7 列の 3 人組があり、1 列にとなり合う組が 2 つだから $15 \times 7 \times 2 = 210$ で一致します。$n = 2$ の 33 人・24 日も、$\binom{33}{2} = 528 = 24 \times 11 \times 2$ で一致します。このように、人数と日数の関係式は、数え上げだけで確かめられます（存在そのものは別の問題で、本書では配置を調べていません）。

6.4 補足：キルクマンの 15 人の女学生

第 272 問は、「15 人の女学生の問題（第 269 問の解答を見よ）」を参照しています。15 人の女学生が、3 人ずつ 5 組に分かれて 7 日間散歩し、どの 2 人も、同じ組になるのが 1 回だけ、という有名な問題です。15 人の組合せは $\binom{15}{2} = 105$。1 日に 5 組あり、1 組から 3 組の対ができるので、1 日に 15 組、7 日で 105 組。ちょうど過不足なく対応します。この問題は、1850 年ごろにキルクマンが提出したとされています（年代は一般に言われる説明で、本書では原典を確認していません）。

この章のまとめ

- 完全順列 D_n の漸化式 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$。人数が多いとき、確率は $1/\mathrm{e}$ に近づく。
- 9 人の少年の問題は、組合せの数 $\binom{9}{2} = 36$ が、6 日のとなり合いの数 36 と一致する。
- 「どの 2 人も 1 回だけ」の組分けは、人数と日数のあいだの数え上げの関係から、可能性の目安が立つ。

第 7 章

チェス盤の問題（第 7 部、第 288〜361 問）

7.1　この部の位置づけ

第 7 部は、74 問もある大きな部で、第 1 部に次ぎます。チェスの駒を盤の上に並べたり、動かしたりして、「ルーク（飛車）8 個」「クイーン 8 個」「ビショップ」「ナイト」などの配置と数え上げを問います。この章では、数え上げが検算できる 4 つの話題を取り上げます。

7.2　第 295 問：8 個のルーク

ルークは、縦と横に何升でも動く駒です。8×8 の盤に、互いに取り合わないように 8 個のルークを置く方法は何通りか。どの行にもどの列にもちょうど 1 個ずつ置くことになります。1 行目の置き場所は 8 通り、2 行目は残りの 7 列のどれか、……と進むので

$$8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 8! = 40{,}320$$

通りです。原著の答えと一致します。

7.3　第 300 問：8 個のクイーン

クイーンは縦・横・斜めに動く、最強の駒です。互いに取り合わないように 8 個を置く方法は、全部で 92 通りあり、回転・裏返しで重なるものを同じとすると 12 通りです（ナウクが 1850 年に提出した問題と、原著に書かれています）。

本書では、全部の置き方を計算機でたどって、92 通りと 12 通りを確かめました。盤の大きさ n を変えると、解の数は次のようになります。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
解の数	1	0	0	2	10	4	40	92	352	724

表 7.1　$n \times n$ の盤に n 個のクイーンを置く方法の数（計算機で数えた）。

デュードニーは、92 通りのうちの 1 つの型について、「斜め方向にも、どの 3 個も一直線に並ばな

い」という条件を付けています。本書で調べると、92 通りのうち、盤上のどの 3 個も一直線上にない（縦横斜め、どんな方向にも）配置は 8 通りで、これは 1 つの型を回転・裏返ししたものでした。原著が「12 通りのうち、この条件を満たすのは 1 つ」と言っているのと合います。

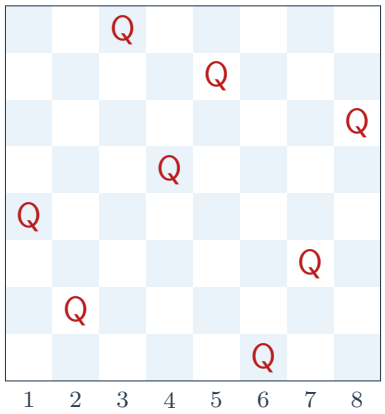


図 7.1　8 個のクイーンの配置の 1 つ（どの 3 個も一直線上にない型）。上から順に、各行のクイーンは左から 3、5、8、4、1、7、2、6 列目。

7.4　第 297 問：ビショップを最少で

ビショップは斜めに動く駒です。盤のすべての升が、ビショップのいる升か、ビショップが攻撃する升になるように、できるだけ少ない数のビショップを置きます。原著の答えは「8 個」です。

ビショップは、白い升にいれば白い升にしか動けません。32 個の白升と、32 個の黒升を、別々に覆えばよいので、それぞれの色で何個必要かを調べます。本書では、各色の升（32 個）を 3 個のビショップで覆えるかを全部の置き方で調べて、**3 個では覆えず、4 個なら覆える**ことを確かめました。したがって 2 色合わせて最少 8 個です。

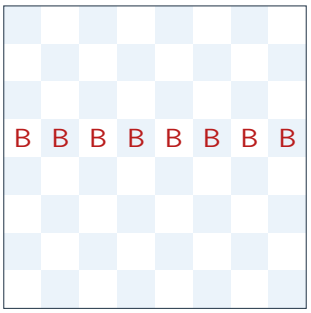


図 7.2　8 個のビショップを、盤の中央の 1 行（上から 4 行目）に並べる。原著が示す配置。8 個で、盤のすべての升がビショップの上か攻撃範囲に入る。

7.5 第 347 問：長方形の数

チェス盤の線で囲まれた長方形（正方形を含む）は、全部でいくつあるか。盤の縦の線は 9 本、横の線も 9 本あります。長方形は、縦の線を 2 本、横の線を 2 本選ぶと決まります。

$$\binom{9}{2} \times \binom{9}{2} = 36 \times 36 = 1296.$$

このうち正方形は、1 辺が k 升（$k = 1, \dots, 8$）のものが $(9-k)^2$ 個ずつなので

$$\sum_{k=1}^{8} (9-k)^2 = 64 + 49 + 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 204.$$

原著の答え（長方形 1,296 個、うち正方形 204 個、正方形でないもの 1,092 個）と一致します。$n \times n$ の盤では、全体は $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$、つまり「三角数の 2 乗」です。

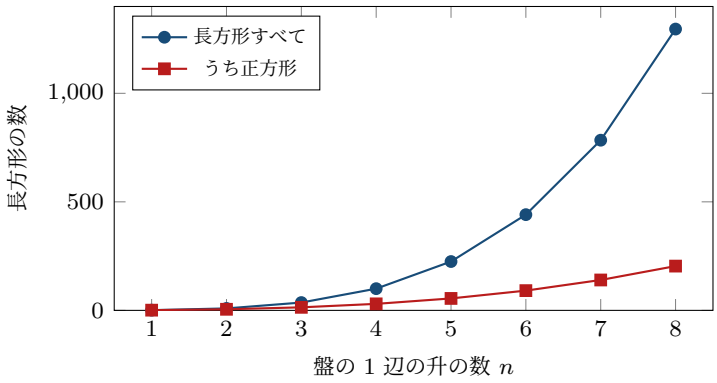


図 7.3　$n \times n$ の盤の長方形の数（青）と正方形の数（赤）。$n = 8$ で 1,296 と 204。

7.6 補足：ナイトの巡回路

ナイトは「L 字型」に動く駒です。盤のすべての升を 1 回ずつ訪れる道を**ナイト・ツアー**と呼びます。これはデュードニーの第 7 部にも関係する話題ですが、ここに載せる経路は、本書の計算機が見つけた 1 つの例で、原著の答えではありません。経路の各 2 点がナイトの動きで結ばれ、64 升を 1 回ずつ通ることを確かめました（出発点と終点はナイトの動きでは結ばれない、つまり閉じていません）。

この章のまとめ

- ルーク 8 個は $8! = 40{,}320$ 通り。クイーン 8 個は 92 通り（回転・裏返しで 12 通り）。
- ビショップで盤全体を覆うには、白升 4 個、黒升 4 個の計 8 個が最少。
- 長方形の数は、縦横の線の選び方 $\binom{n+1}{2}^2$ で数える。
- 数え上げは、公式で出して、計算機で全部たどって確かめる、という二重の確認ができる。

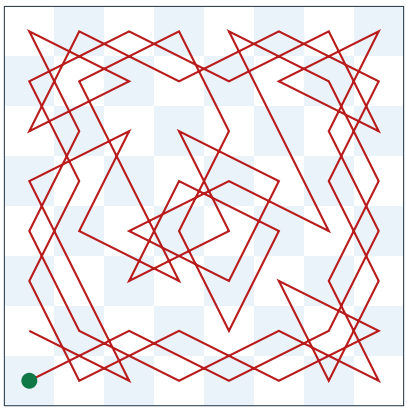


図 7.4　ナイトが 64 升を 1 回ずつ通る道の一例（緑の丸が出発点、左下）。

第 8 章

計量・詰め込みの問題（第 8 部、第 362〜372 問）

8.1　この部の位置づけ

第 8 部は 11 問で、「容器を使って液体を分ける」「混ぜる」「箱に詰める」といった問題です。デュードニーは、この部の解説の最後に、「こうした問題には一般的な規則がなく、個人の工夫に頼ることが多い」と述べています。ここでは、探索で確かめられる問題と、計算で答えが出る問題を取り上げます。

8.2　第 362 問：ワッセイル・ボウル

クリスマスイブに、3 人の浮浪者が、麦酒 6 クォート（12 パイント）の入った小さな樽を手に入れました。1 人は 5 パイントの水差し、もう 1 人は 3 パイントの水差しをもっています。ほかの容器は使えません。12 パイントを、3 人で 4 パイントずつに分けるにはどうするか。注ぎ替える操作（水差しに注ぐ、人が飲む）を 1 回と数えて、最少の回数を求めます。

デュードニーの答えは 11 回です。本書では、「樽・5 パイントの水差し・3 パイントの水差し・3 人の飲んだ量」の状態を全部たどる幅優先探索で、最少の操作回数を調べました。注ぎ方は「ある容器から別の容器へ、いっぱいになるか空になるまで」、または「容器の中身を全部、1 人が飲む」とすると、最少は 11 回で、原著の答えと一致しました。

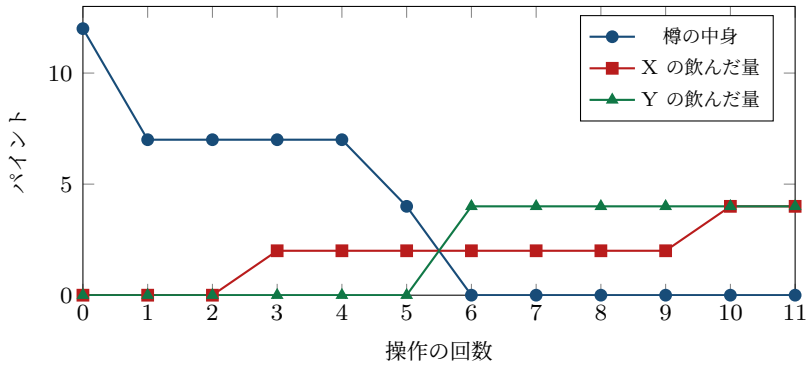


図 8.1　樽の中身は、5 回目までに 12 → 4 に減り、6 回目で空になる。X、Y が飲んだ量の変化も合わせて描いた（Z は 8 回目に 1、11 回目に 4）。

手	樽	5 パイント	3 パイント	X	Y	Z
0（始め）	12	0	0	0	0	0
1	7	5	0	0	0	0
2	7	2	3	0	0	0
3	7	0	3	2	0	0
4	7	3	0	2	0	0
5	4	3	3	2	0	0
6	0	3	3	2	4	0
7	0	5	1	2	4	0
8	0	5	0	2	4	1
9	0	2	3	2	4	1
10	0	0	3	4	4	1
11	0	0	0	4	4	4

表 8.1　11 回の操作の途中経過（原著の答えの表）。各行の合計は 12 パイント。

8.3　第 367 問：ワインと水

ワイングラス（小）を半分までワインで満たし、その 2 倍の大きさのグラスを 3 分の 1 までワインで満たします。それぞれに水を足していっぱいにし、2 つを 1 つのタンブラーに空けます。混ぜた液体の何分の何がワインか。

小さいグラスの容量を 1 とすると、大きいグラスは 2 です。ワインは $1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$、全体の液体は $1 + 2 = 3$。ワインの割合は

$$\frac{7/6}{3} = \frac{7}{18}.$$

したがって、水は $\frac{11}{18}$。原著の答えと一致します。人によって答えがばらつくのは、「半分」「3 分の 1」を、グラス全体ではなく、混ぜた液体全体に対する割合に見誤ってしまうからです。

8.4　第 364 問：樽がちょうど半分か

樽の中身が半分より多いか少ないかを、定規も棒も使わずに確かめる方法はあるか。答えは、樽を傾ける方法です。

樽を傾けて、水面が口の縁に届いたところで、水面が反対側の底の縁にちょうど届けば、水面は対角線に重なります。長方形の対角線は面積を 2 等分し、円筒（上下が対称な容器）では体積も 2 等分されるので、ちょうど半分です。底が見えるなら半分より少なく、水面が底の縁より高ければ半分より多い、と分かります。デュードニーは、この方法が、対称な形のすべての容器に使えると述べています。

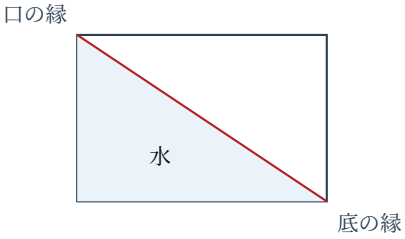


図 8.2　樽（断面）を傾けて、水面が口の縁と、反対側の底の縁を結ぶ線にちょうど重なれば、水は半分。長方形の対角線は面積を 2 等分することを使う。

この章のまとめ

- 計量の問題は、状態（容器の中身）の組を全部たどる探索で、最少手数を確かめられる。
- 第 362 問は 11 回が最少（探索で確認）。
- 分数の混合は、「元の液体の総量に対するワインの量」で比べる（第 367 問は 7/18）。
- 対称な容器の半分は、対角線の考えで決められる（第 364 問）。

第 9 章

川渡りの問題（第 9 部、第 373〜377 問）

9.1　この部の位置づけ

第 9 部は、5 問だけの小さな部です。小さな船で川を渡るときに、「この組み合わせは同じ岸に残せない」という制限がつく問題です。「狼とヤギとキャベツ」の問題の仲間で、状態を全部書き出して調べる**状態空間の探索**が、そのまま使える問題です。

デュードニーは、この部の解説で「川渡りの問題に、一般的な解き方はない。ある特別な場合の公式は見つかっても、条件が少し変わると役に立たない」と述べています。

9.2　第 375 問：5 組の嫉妬深い夫婦

洪水で、5 組の夫婦が水に囲まれ、一度に 3 人しか乗れない船で逃げます。どの夫も嫉妬深く、妻が、自分のいないところで他の男と一緒にいる（船の上でも岸の上でも）ことを許しません。最少で何回の渡航で、全員が向こう岸に着けるか。

渡航は、往きも帰りも 1 回と数えます。原著の答えは 11 回です。本書では、「どちらの岸に誰がいるか、船はどちらにあるか」の状態を全部たどる幅優先探索で、最少の渡航回数を調べ、**11 回**であることを確かめました。

夫を A〜E、妻を a〜e として、探索で見つけた 11 回の渡り方を次に示します（原著が示す別の手順もありますが、どちらも 11 回です）。

9.3　少ない組の場合：探索の結果

船の定員と夫婦の数を変えて、同じ探索を行うと、次のようになりました。

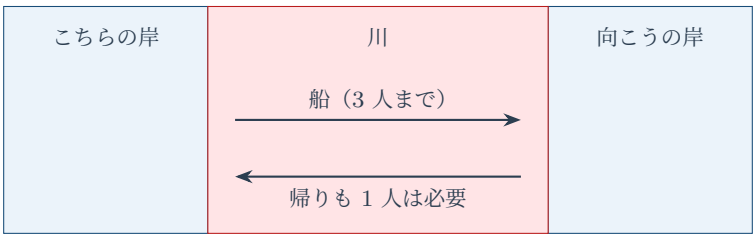


図 9.1　川渡りの設定。船が戻るには、必ず誰かが漕いで帰ってこなければならない（往復は 2 回の渡航）。このことが、最少回数を押し上げる。

回	向き	船に乗る人
1	→	A, a
2	←	A
3	→	b, c, d
4	←	a
5	→	B, C, D
6	←	B, b
7	→	A, B, E
8	←	c
9	→	a, b
10	←	a
11	→	a, c, e

表 9.1　5 組の夫婦の 11 回の渡り方の 1 例（本書の探索による。→は向こう岸へ、←は元の岸へ）。どの時点でも、妻が夫のいない所で他の男と同席することはない。

夫婦の数	船の定員	最少の渡航回数
3	2	11
4	2	不可能
5	2	不可能
5	3	11

表 9.2　探索の結果。3 組・定員 2 は有名な「嫉妬深い夫」の問題で、11 回。4 組・定員 2 はどうやっても渡れない。

この章のまとめ

- 川渡りは、「岸の状態」を点、「船で運ぶ」を辺とみなした探索で、最少回数が確かめられる。
- 5 組の夫婦・定員 3 の船なら 11 回（探索で確認）。3 組・定員 2 も 11 回。4 組・定員 2 は不可能。
- 条件が少し変わると、答えが大きく変わる。一般の公式がないというデュードニーの言葉どおり。

第 10 章

ゲームと賭けの問題（第 10 部、第 378〜391 問）

10.1　この部の位置づけ

第 10 部は 14 問で、ドミノ、トランプ、サイコロ、クリケット、競馬など、遊びや賭けに関する問題です。計算の中心は、代数（1 次方程式）と、場合の数、確率です。ここでは、式で解ける 3 問を取り上げます。

10.2　第 386 問：サイコロの手品

3 つのサイコロを、見えないように振ってもらいます。次の計算をしてもらい、結果だけ教えてもらいます。

1. 1 つ目の出た目に 2 をかけて、5 を足す。
2. その結果に 5 をかけて、2 つ目の出た目を足す。
3. その結果に 10 をかけて、3 つ目の出た目を足す。

1 つ目、2 つ目、3 つ目の目を a、b、c とすると、

$$\big((2a+5)\times 5+b\big)\times 10+c = 100a+10b+c+250.$$

つまり、教えてもらった数から 250 を引くと、$100a+10b+c$、つまり 3 桁の数 abc になります。a, b, c はそれぞれ 1〜6 で桁上がりが起きないので、百の位が 1 つ目、十の位が 2 つ目、一の位が 3 つ目の目です。原著の例（1、3、6 が出て 386）は、$386-250=136$ で確かめられます。

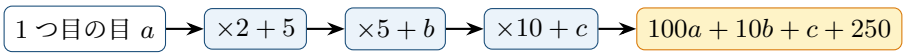


図 10.1　計算の流れ。1 つ目の目にかけた数の積が $2\times 5\times 10=100$ になり、百の位に来る。250 は、$5\times 5\times 10$ のところから出てくる定数。

10.3 第 390 問：競馬の賭け

3 頭の馬 アコーン、ブルーボトル、カプセルが走ります。オッズは、アコーンが 4 対 1、ブルーボトルが 3 対 1、カプセルが 2 対 1。「どの馬が勝っても、13 ポンドもうかる」ように賭けるには、それぞれにいくら賭ければよいか。

オッズ「k 対 1」は、賭け金 1 に対して k の儲けが（賭け金が戻って）あることです。賭け金を x, y, z とします。アコーンが勝てば、儲けは $4x - y - z$。ほかも同様で、3 つを 13 ポンドにします。

$$4x - y - z = 13, \quad 3y - x - z = 13, \quad 2z - x - y = 13.$$

$S = x + y + z$ とおくと、$5x - S = 13$、$4y - S = 13$、$3z - S = 13$。よって $x = \frac{S+13}{5}$、$y = \frac{S+13}{4}$、$z = \frac{S+13}{3}$。足して

$$S = (S+13)\left(\tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{3}\right) = \tfrac{47}{60}(S+13) \implies 13S = 47 \times 13 \implies S = 47.$$

したがって $x = 12$、$y = 15$、$z = 20$ ポンド。原著の答えと一致します。合計 47 ポンドを賭け、どの馬が勝っても $60 - 47 = 13$ ポンドの儲けです。

勝った馬	戻ってくる金額	賭けた合計	儲け
アコーン（4 対 1）	$12 \times 5 = 60$	47	13
ブルーボトル（3 対 1）	$15 \times 4 = 60$	47	13
カプセル（2 対 1）	$20 \times 3 = 60$	47	13

表 10.1　3 通りのどの結果でも、儲けは 13 ポンド。

なぜ、こんな賭けが成り立つのか

オッズ k 対 1 の馬が勝つと、1 あたり $k+1$ 戻ってきます。$\frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{47}{60} < 1$ なので、どの馬が勝っても同じ額が戻るように賭けると、全部の賭け金より戻りが多くなります（実際の賭けでは、胴元の取り分のため、この合計は 1 より大きくなるのが普通です）。この問題は、あくまで算数の問題として読んでください。

この章のまとめ

- サイコロの手品は、$100a + 10b + c + 250$ という式の構造で説明できる。
- どの結果でも同じ儲けになる賭けは、連立 1 次方程式で決まる（12、15、20 ポンドで 13 ポンドの儲け）。
- 第 10 部には、クリケットの得点（第 387 問）のように、競技の規則を知らないと答えが出ない問題もあります。本書では規則を確かめていないので、取り上げていません。

第 11 章

必勝法のあるゲームの問題（第 11 部、第 392〜398 問）

11.1　この部の位置づけ

第 11 部は 7 問で、2 人で遊ぶゲームの「必ず勝つ方法」を探す問題です。先手と後手のどちらが必勝か、そのためにどう指すかを問います。現代では**組合せゲーム理論**と呼ばれる分野の入口にあたります。ここでは、3 つのゲーム（小石、葉巻、マッチ）を取り上げます。

11.2　第 392 問：小石のゲーム

奇数個の小石（たとえば 15 個）を 2 人の間に置きます。交代で 1 個、2 個、または 3 個を取り、取った小石の合計が**奇数**になった人が勝ちです。先手と後手のどちらが勝つか。

全部の局面について「手番の人が勝てるか」を、最後から逆にたどって計算しました（持ち点の奇偶と、残りの個数を状態とする）。奇数個で始めたとき、先手が負けるのは、$n = 5, 13, 21, 29, \ldots$ の場合です。原著の「先手が負けるのは 5 と、5 に 8 の倍数を足した数（13、21、29、…）」と一致します。15 個なら先手の勝ちで、先手は最初に 2 個取ります（原著の答え）。13 個なら、後手に正しく指されると先手は必ず負けます。

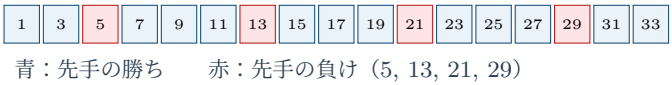


図 11.1　小石の数が奇数 n のときの先手の勝ち負け。負けるのは $n \equiv 5 \pmod 8$ の場合。

11.3　第 398 問：葉巻のパズル

四角いテーブルの上に、2 人が交代で、葉巻を 1 本ずつ（平らな端を下にして立てて）置きます。すでにある葉巻に触れてはいけません。最後の 1 本を置く人が勝ちです。テーブルの大きさや葉巻の大きさは問われません（原著では、テーブルは 2 フィート四方以上、葉巻は 4.5 インチ以下とされています）。どちらが勝つか。

答えは、**先手が必ず勝つ**です。先手は最初の 1 本を、テーブルの真ん中に置きます。そのあとは、

後手が置いた場所の、テーブルの中心に対して**点対称の位置**に置き返すのです。中心に置いた葉巻は、それ自身が中心に対して対称なので、後手がどこに置いても、点対称の位置は空いていて、先に置いた葉巻にも触れません。したがって、後手が置ける限り、先手も置けます。最後に置くのは先手です。（これは原著の説明に沿った考え方で、葉巻の形や大きさについての細かい条件までは、本書では検討していません。）

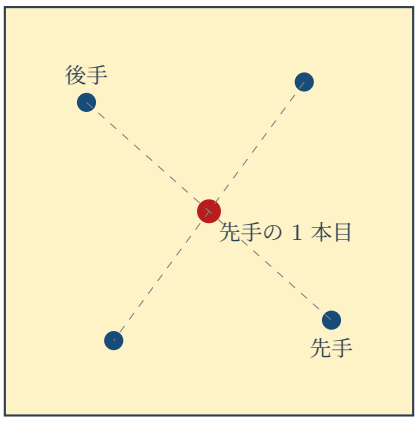


図 11.2　先手は中央に 1 本置き、あとは後手の置いた点の、中心に対して反対側に置く。点対称なので、後手が置けるかぎり先手も置ける。

デュードニーは、「テーブルと葉巻の大きさの関係で決まる」「確率の問題だ」と考えたクラブの会員たちの誤りを指摘しています。大きさがどうであれ、対称性で答えが決まるのが、この問題の面白さです。

11.4　第 396 問：マッチの謎（ニム）

30 本のマッチを、14、11、5 本の 3 つの山に分けます。2 人が交代で、**1 つの山から好きな本数**を取り、**最後の 1 本を取った人が負け**です。後手から見て、どの分け方なら必ず勝てるか。

デュードニーの一般解は、「各山の本数を 2 の累乗の和で表す（8、4、2、1）。どの 2 の累乗も、全体で偶数個ずつ出てくるように残せば勝てる」というものです。たとえば 12、11、7 なら、2 進法で書いて各桁を数えます。

山	8	4	2	1
12	○	○		
11	○		○	○
7		○	○	○
各桁の個数	2	2	2	2

表 11.1　12、11、7 は、どの桁も偶数個。後手が勝つ配置。

これは、現代の言い方では、各山の本数のビットごとの排他的論理和（XOR）が 0、という条件です。先手が 1 つの山から取ると、必ずこの偶数の状態が崩れ、後手は別の山から取って、また偶数に戻せます。

原著は、30 本を 3 つの異なる山に分けて、後手が勝つ分け方を 13 通り挙げています（15, 14, 1 ／ 15, 13, 2 ／ 15, 12, 3 ／ 15, 11, 4 ／ 15, 10, 5 ／ 15, 9, 6 ／ 15, 8, 7 ／ 14, 13, 3 ／ 14, 11, 5 ／ 14, 9, 7 ／ 13, 11, 6 ／ 13, 10, 7 ／ 12, 11, 7）。本書では、次の 2 つを計算で確かめました。

- 「合計 30、3 つの山の本数が互いに異なり、XOR が 0」の組は、ちょうど上の 13 通り。
- 「最後の 1 本を取った人が負け」というルールで、全部の局面を最後から逆にたどって調べても、後手が必ず勝てる 3 山の分け方は、この 13 通りだけ。

注意：ルールの細かい違い

「最後の 1 本を取った人が勝ち」のゲームと、「負け」のゲームは、山の本数がすべて 1 本以下になる終盤だけ、必勝法が変わります。本書の確認は、「負け」のルールで全部を調べたものです（全局面を探索）。デュードニーの 13 通りが、そのまま正しいことが分かりました。14、11、5 本の分け方（原著の例）も、先手が負けることを確かめました。

この章のまとめ

- 小石のゲームは、先手が負けるのは $n \equiv 5 \pmod 8$ のとき（探索で確認）。
- 葉巻のゲームは、中心に置いて点対称に返せば、先手が必勝。
- ニムは、2 進法で各桁を偶数個にそろえる（XOR が 0）のが必勝法。13 通りの分け方を探索で確認。

第 12 章

魔方陣の問題（第 12 部、第 399〜412 問）

12.1　この部の位置づけ

第 12 部は 14 問で、魔方陣（縦・横・斜めの合計がすべて等しい数字の方陣）に関する問題です。素数を使う魔方陣、2 乗した数や積で作る魔方陣なども出てきます。ここでは、デュードニーが最初に出す「やっかいな 8」を取り上げ、3×3 の魔方陣の構造を調べます。

12.2　魔方陣の基本

1 から n^2 までの数を 1 回ずつ使って作る $n \times n$ の魔方陣では、全体の合計は $\frac{n^2(n^2+1)}{2}$、各行の合計（魔法数）は $\frac{n(n^2+1)}{2}$ です。

n	3	4	5	6
魔法数 $\frac{n(n^2+1)}{2}$	15	34	65	111

表 12.1　$1 \sim n^2$ を使う魔方陣の魔法数。

12.3　第 399 問：やっかいな 8

1〜9 を使う 3×3 の魔方陣（合計 15）は、全部で 8 通りあります（計算機で全部の並べ方を調べて確かめました）。これは、1 つの魔方陣を回転・裏返しした 8 個で、実質 1 通りです。この 8 通りでは、8 は必ず**角**に来ます（計算機で確認）。

デュードニーの問題は、「9 つのマスに、互いに異なる数を入れ、縦・横・斜めの合計がすべて 15 になるようにする。ただし、8 を図の位置（上の辺の真ん中）に置く」というものです。「異なる数」とあり、「異なる整数」とは書いていません。1〜9 だけでは不可能ですが、分数を使えば可能です。

左の答えの合計を確かめます。各行は $4.5+8+2.5=15$、$3+5+7=15$、$7.5+2+5.5=15$。各列は $4.5+3+7.5=15$、$8+5+2=15$、$2.5+7+5.5=15$。2 本の対角線は $4.5+5+5.5=15$、$2.5+5+7.5=15$。すべて 15 で、9 つの数は互いに異なります。原著の答えと一致します。

4.5	8	2.5
3	5	7
7.5	2	5.5

8 が辺の真ん中（分数を使う）

8	1	6
3	5	7
4	9	2

1〜9 だけの魔方陣（8 は角）

図 12.1　左：デュードニーの答え（4.5, 8, 2.5 ／ 3, 5, 7 ／ 7.5, 2, 5.5）。縦・横・斜めがすべて 15。右：整数 1〜9 だけで作る魔方陣の 1 つ。8 は必ず角に来る。

12.4　なぜ中央は必ず 5 か：3×3 の魔方陣の一般形

魔法数を 15 とします。中央の数を c とすると、中央を通る 4 本の線（中央の行、中央の列、2 本の対角線）の合計は $4 \times 15 = 60$。この 4 本は、中央以外の 8 マスを 1 回ずつ、中央を 4 回数えるので、全マスの合計に、中央をさらに 3 回足したもの（$S + 3c$）になります。全マスの合計は、3 つの行の合計で $S = 3 \times 15 = 45$ ですから

$$60 = 45 + 3c \quad \Longrightarrow \quad c = 5.$$

つまり、整数でなくても、3×3 で魔法数が 15 なら、**中央は必ず 5** です。そのうえで、他の数は 2 つの数 x, y で表せます。

$5 + x$	$5 - x - y$	$5 + y$
$5 - x + y$	5	$5 + x - y$
$5 - y$	$5 + x + y$	$5 - x$

この形は、どの行・列・対角線を足しても 15 です。上の辺の真ん中に 8 を置くには $5 - x - y = 8$ より $x + y = -3$。デュードニーの答えは $x = -0.5$、$y = -2.5$ に当たり、上の行は 4.5, 8, 2.5、下の行は 7.5, 2, 5.5 になります。

この章のまとめ

- 3×3 の魔方陣（魔法数 15）の中央は、必ず 5。式 $60 = 45 + 3c$ から出る。
- 1〜9 だけだと、8 は角にしか置けない。数が整数でなくてよいなら、辺の真ん中にも置ける。
- 問題文の「数」と「整数」を読み分けることが、答えへの鍵だった。

第 13 章

パラドックス・パーティー（第 13 部、第 413 問）

13.1　この部の位置づけ

第 13 部は、「チェス盤の誤り」というたった 1 問の部です。8×8 = 64 個の升を切って並べ替えると、7×9 = 63 個になってしまう。1 個はどこに消えたのか、という有名な切り貼りのパラドックスです。デュードニーは、これを物語（パラドックス・パーティー）の中で語っています。

13.2　第 413 問：チェス盤の誤り

8×8 の盤に、左上の角から右下の角へ線を引いて切り、片方の部分をずらして小さな角を切り取って上に貼ると、7 升 ×9 升の長方形になります。$7 \times 9 = 63$ なので、64 個あった升が 1 個消えたように見えます。

原著の答えは、「小さな三角形の部分の高さを、升の 1 辺とまったく同じとしたのが誤りだった。実際の高さは $1 + \frac{1}{7}$ インチで、長方形は $9\frac{1}{7}$ インチ ×7 インチ、面積は 64 平方インチ」というものです。確かめると

$$7 \times \left(9 + \tfrac{1}{7}\right) = 63 + 1 = 64$$

で、面積は保たれています。つまり、ずらして貼った図形は、見た目に 7×9 の長方形になったように見えて、実際には升の線が少しずれ、わずかな細長い隙間か重なりを含んでいます。「切って貼り直しただけなら、面積は変わらない」という原則を信じることが、この種のパラドックスを解く鍵です。

本書で確かめたこと、確かめていないこと

確かめたのは、面積の勘定 $7 \times (9 + \frac{1}{7}) = 64$ です。原著の切り方の図そのもの（どの線で切るか）は、本書では図を再現していません。次の節は、同じ仕組みを使う、より分かりやすい別の例です。

13.3 同じ仕組みの例：8×8 から 5×13 へ

フィボナッチ数 $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$ を使うと、よく似たパラドックスができます。8×8 の正方形（面積 64）を 4 つの部分に切り、並べ直して 5×13 の長方形（面積 65）を作ったように見せる、有名な切り貼りです。面積が 1 増えるのは不思議ですが、答えは、5×13 の長方形の対角線の部分にあります。

並べ直した図形では、対角線のように見える線が、じつは 2 つの異なる傾きの線分をつないだ折れ線で、長方形の対角線とはぴったり重なっていません。その 2 つの傾きは、

$$\frac{2}{5} = 0.4, \qquad \frac{3}{8} = 0.375$$

で、わずかに違います。折れ線 $(0,0) \to (5,2) \to (13,5)$ と、$(0,0) \to (8,3) \to (13,5)$ で囲まれる細い平行四辺形が、面積 1 の隙間です。

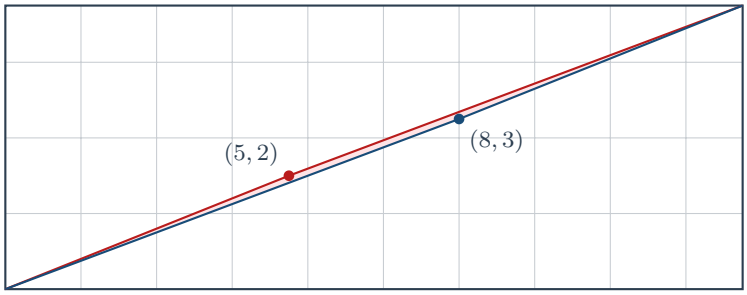


図 13.1 5×13 の長方形の中で、2 本の折れ線が囲む細い平行四辺形。座標 $(0,0), (5,2), (13,5), (8,3)$ で囲まれ、面積は 1。切り貼りで、8×8 の正方形が 5×13 の長方形になったように見える「余り」の正体。

面積は、座標から計算できます。4 点 $(0,0), (5,2), (13,5), (8,3)$ を順に結ぶ四角形の面積は

$$\frac{1}{2}\left|\,(0\cdot 2 - 5\cdot 0) + (5\cdot 5 - 13\cdot 2) + (13\cdot 3 - 8\cdot 5) + (8\cdot 0 - 0\cdot 3)\,\right| = \frac{1}{2}\,|0 - 1 - 1 + 0| = 1.$$

この 1 が、$5 \times 13 - 8 \times 8 = 65 - 64 = 1$ の差に当たります。

正方形	5^2	8^2	13^2	21^2	34^2
長方形	3×8	5×13	8×21	13×34	21×55
面積の差	$24 - 25$	$65 - 64$	$168 - 169$	$442 - 441$	$1155 - 1156$
	$= -1$	$= +1$	$= -1$	$= +1$	$= -1$

表 13.1 フィボナッチ数を使った切り貼り。面積の差（長方形 − 正方形）は -1 と $+1$ が交互に出る。

この差が ± 1 になるのは、フィボナッチ数の性質 $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$ によります。表の値はすべて、掛け算で確かめました（$3 \times 8 = 24$、$5 \times 13 = 65$、$8 \times 21 = 168$、$13 \times 34 = 442$、$21 \times 55 = 1155$）。

この章のまとめ

- 切って貼り直しただけで面積が変わることはない。変わって見えたら、図形が正しく重なっていない。
- 原著の答え：小さな三角形の高さが、升の 1 辺より $\frac{1}{7}$ だけ大きい。面積は $7 \times (9 + \frac{1}{7}) = 64$。
- フィボナッチ数を使った 8×8 → 5×13 は、傾き $\frac{2}{5}$ と $\frac{3}{8}$ のずれで、面積 1 の隙間ができる。

第 14 章

未分類の問題（第 14 部、第 414〜430 問）

14.1　この部の位置づけ

第 14 部は 17 問で、デュードニーが「ほかの部に入らなかった傑作」を集めた部です。ことば遊び、暦、階段の上り下り、本の中の虫など、問題の種類はさまざまです。ここでは、計算や数え上げで確かめられる 4 問を取り上げます。

14.2　第 414 問：最初に知ったのは誰か

アンダーソン、ビッグス、カーペンターの 3 人が、海岸から 1 マイル沖のボートに乗っています。岸から銃が発射されました。アンダーソンは**銃声**だけを聞き、ビッグスは**煙**だけを見、カーペンターは**弾丸が水に当たる**のだけを見ました。3 人のうち、発射を最初に知ったのは誰か。

原著の答えは、ビッグス（煙を見た）、カーペンター（弾丸を見た）、アンダーソン（銃声を聞いた）の順です。理由は、速さの違いです。1 マイルは約 1,609 メートルです。

- 光（煙が見える）：秒速約 30 万キロメートルなので、約 5×10^{-6} 秒。
- 音（銃声）：秒速約 340 メートルとすると、約 $1609/340 \approx 4.7$ 秒。
- 弾丸：秒速 700〜800 メートルを仮定すれば、約 2〜2.3 秒（弾丸の速さは途中で落ちるので、これは仮定です）。

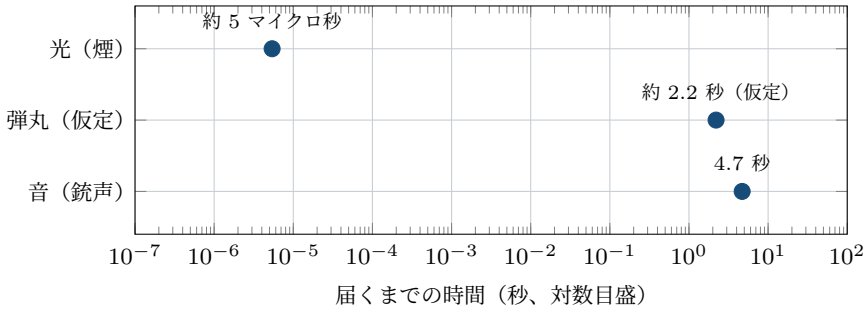


図 14.1　1 マイル先から届くまでの時間。光、弾丸、音の順に着く。弾丸は秒速約 730 メートルと仮定（本書の仮定）。

ただし書き

弾丸が音より速いという前提は、原著の答えも使っています。弾丸の速さが秒速 340 メートルを下回るなら、順番は変わります。ここでの 2.2 秒は仮定にもとづく数字で、実測値ではありません。

14.3 第 416 問：暦のパズル

「世界の終わりが、新しい世紀の最初の日に来るとしたら、それが日曜日である確率は」という問題です。原著の答えは「世紀の最初の日は、日曜日、水曜日、金曜日には決してならない」です。

現在のグレゴリオ暦は、400 年（= 146,097 日 = 20,871 週間ちょうど）で曜日がもとに戻ります。そこで、世紀の最初の日（1 月 1 日）の曜日を、400 年のうちの 4 つの世紀について、日付から計算して調べました。

「01 年」から数える（1901、2001、2101、2201）	火　月　土　木
「00 年」から数える（1900、2000、2100、2200）	月　土　金　水

表 14.1　世紀の最初の 1 月 1 日の曜日（グレゴリオ暦）。どちらの数え方でも日曜日は出ない。

「01 年」から数えると（原著の数え方）、曜日は火、月、土、木の 4 種類だけで、日曜・水曜・金曜には決してなりません。原著の答えと一致します。なお「00 年」から数える場合は、月、土、金、水で、日曜日が出ないのは同じですが、決してならない曜日は日・火・木に変わります。



図 14.2　「01 年」から数えた世紀の初日になる曜日。青：なる（月・火・木・土）。赤の斜線：決してならない（日・水・金）。

14.4 第 418 問：階段のぼり

8 段の階段があります。下から出発して、床の上の階（踊り場）に 2 回着き、1 回は下の階（床）に戻ります。ただし、どの段も、**同じ回数ずつ**使わなければなりません。1 度に 1 段だけ動きます。最少で何歩か。

デュードニーの答えは 19 歩です。踏む順番は「1（床に戻る）、1、2、3（2 に戻る）、3、4、5（4 に戻る）、5、6、7（6 に戻る）、7、8、踊り場、（8 に戻る）、踊り場」で、括弧の中は後ろ向きの 1 歩です。本書で、この動きを実際に追いかけて、次のことを確かめました。

- 全部で 19 歩で、どの動きも 1 段分の上り下り。
- 1 段から 8 段までの各段を、ちょうど 2 回ずつ踏む。踊り場も 2 回、床も 2 回（出発と戻り）。

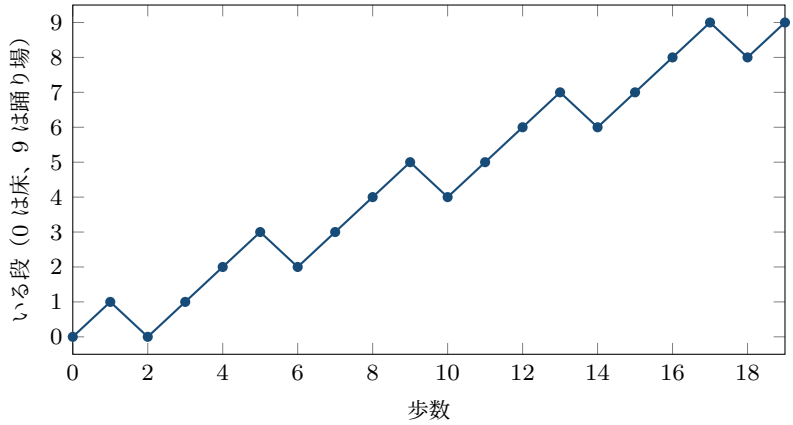


図 14.3　19 歩の階段のぼり。「3 歩進んで 1 歩戻る」を繰り返すので、各段を 2 回ずつ踏む。最後は踊り場（9）に着く。

14.5　第 420 問：勤勉な本の虫

3 巻の本が、書棚に順番に並んでいます。各巻の中身（ページの厚み）は 3 インチ、表紙の厚みは各 $\frac{1}{8}$ インチです。虫が、第 1 巻の最初のページから第 3 巻の最後のページまで、一直線に穴をあけました。穴の長さは。

うっかりすると、3 巻分の中身 $3 \times 3 = 9$ インチと、表紙 4 枚分 $4 \times \frac{1}{8} = \frac{1}{2}$ インチを足して $9\frac{1}{2}$ インチと答えてしまいます。しかし、書棚に左から第 1 巻、第 2 巻、第 3 巻と並べると、本の背を手前にして立てるとき、第 1 巻の最初のページは**第 2 巻に一番近い側**に、第 3 巻の最後のページは第 2 巻に一番近い側にあります。したがって、虫が通るのは、第 1 巻の表紙（1 枚）、第 2 巻の表紙（2 枚）、第 3 巻の表紙（1 枚）の合計 4 枚、そして第 2 巻の中身 3 インチだけです。

$$3 + 4 \times \frac{1}{8} = 3\frac{1}{2} \text{ インチ.}$$

原著の答え（$3\frac{1}{2}$ インチ）と一致します。



図 14.4　書棚の 3 巻（背を手前に向けた並び）。第 1 巻の最初のページは第 1 巻の右端、第 3 巻の最後のページは第 3 巻の左端にある。虫は表紙 4 枚と第 2 巻の中身だけを通る。

この章のまとめ

- 光・弾丸・音の順に着く（弾丸が音より速いと仮定したとき）。
- グレゴリオ暦の 400 年周期で調べると、世紀の最初の日（01 年から数える）に日・水・金は来ない。
- 階段のぼりは 19 歩。「3 歩進んで 1 歩戻る」で各段を 2 回ずつ踏める。

- 本の虫の問題は、「最初のページ」の位置の勘違いを見抜く問題。答えは $3\frac{1}{2}$ インチ。

おわりに：この本で確かめたことの一覧

この本で取り上げた問題の答えを、どのように確かめたかを、最後に一覧にします。原著と一致したか、本書が独自に確かめたか、確かめていないかを区別しています。

問題	確かめ方	結果
第 1、4、9、68 問	方程式を解いて代入	原著と一致
第 80 問	9 の階乗の全探索	9 個。原著と一致
第 139 問	約数の組から決定	原著と一致
第 173 問	正方形分割の全探索	最少 11 枚、実質 1 通り
第 196、200 問	面積・体積の計算	1,731 インチ、92,160,000 インチ
第 210 問	掛け算のみ（24×100）	数え方の中身は未確認
第 214 問	幅優先探索、手順の再現	21 手。原著の式と $n = 2 \sim 9$ で一致
第 245 問	全部の道の数え上げ	1,488 通り。原著と一致
第 267 問	漸化式	14,833 通り。原著と一致
第 272 問	配置の検査	36 組が 1 回ずつ。原著と一致
第 295、300、347 問	数え上げ、全探索	40,320、92（12）、1,296（204）
第 297 問	色ごとの被覆の全探索	最少 8 個
第 362、375 問	幅優先探索	いずれも 11 回。原著と一致
第 367、390 問	分数、連立方程式	7/18、12・15・20 ポンド
第 392、396 問	全局面の探索	原著と一致
第 399 問	全探索と一般形	原著と一致
第 413 問	面積の計算	原著の主張は面積の勘定のみ確認
第 414、416、418、420 問	計算・暦計算・手順の再現	弾丸の速さは仮定

表 14.2　本書で取り上げた問題と、その確かめ方。

本書でできなかったこと

- 原著の図を見ないと分からない答え（たとえば第 143 問「十字架を 2 つに」、第 211 問「ミンスパイ」、第 215 問「バッタ」）は、取り上げていません。
- 430 問のうち、本書が答えを確かめたのは、各部の代表的な問題だけです。残りの問題は、原著を直接ご覧ください。
- 弾丸の速さなど、現実のデータが関わる点は、仮定として書きました。